NM SOLUTION

엔엠솔루션

공 사 제 안 서

진공건조로 회전·안착 및 접합 용접 공사

주식회사 금강변압기

I. 작업계획서

작업 순서 · 인양계획 · 타임테이블 · 안전

II. 견적서

원가계산 · 산출근거 · 공종별 내역 · 공정표



완료 예상 모습: 베이스 위 1번 도어부·2번 후면부 일체화 (3D 렌더링)

발주처	주식회사 금강변압기 · 경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214
대상물	진공건조로 2분할체 (1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t, 합계 약 86t)
공사 범위	베이스 제작·설치, 회전·안착, 밀착 이동, 접합면 사상, 접합부 용접
공기 (가정)	2026. 10. 21(수) ~ 11. 02(월), 작업일 11일 · 날짜는 가정, 착공일은 협의 확정
공급자	엔엠솔루션 (NM SOLUTION) · 대표 김성배 · 경기도 평택시 고덕동 도시지원로 121 지식공장 아이타워 906호 · 대표전화 1800-5901 · 직통 010-2369-3691 · nm-solution.co.kr
제출일	2026. 10. 13

문서 구성

본 서류는 표지, 작업계획서, 견적서 순으로 묶여 있으며 각 문서 안의 쪽번호는 문서별로 매겨져 있음. 아래 "묶음 쪽"은 전체 PDF 기준임.

구분	내용	문서 내 쪽	묶음 쪽
표지	**표지 · 문서 구성**	**—**	**1 ~ 2**
I	**작업계획서**	**1 ~ 8**	**3 ~ 10**
	1. 공사 개요 · 2. 작업 순서 · 3. 인양계획 · 4. 타임테이블	1 ~ 6	3 ~ 8
	5. 안전관리 계획 · 6. 확인 사항	7 ~ 8	9 ~ 10
II	**견적서 (부가세 별도)**	**1 ~ 10**	**11 ~ 20**
	목차 · 견적서(내역·특기사항) · 원가계산서	1 ~ 4	11 ~ 14
	산출근거 · 도비/용접/베이스 내역	5 ~ 8	15 ~ 18
	베이스 자재 산출 · 공정표	9 ~ 10	19 ~ 20

- 견적 요약: 공급가액 55,253,000원 (부가세 별도, 부가세 포함 60,778,300원). 세부 산출은 견적서 참조.
- 작업계획서의 공정 영상은 별도 파일로 제공함.
- 크레인 사양·배치는 크레인 업체와 협의해 확정함.

NM SOLUTION

진공건조로 회전·안착 및 접합 용접 작업계획서

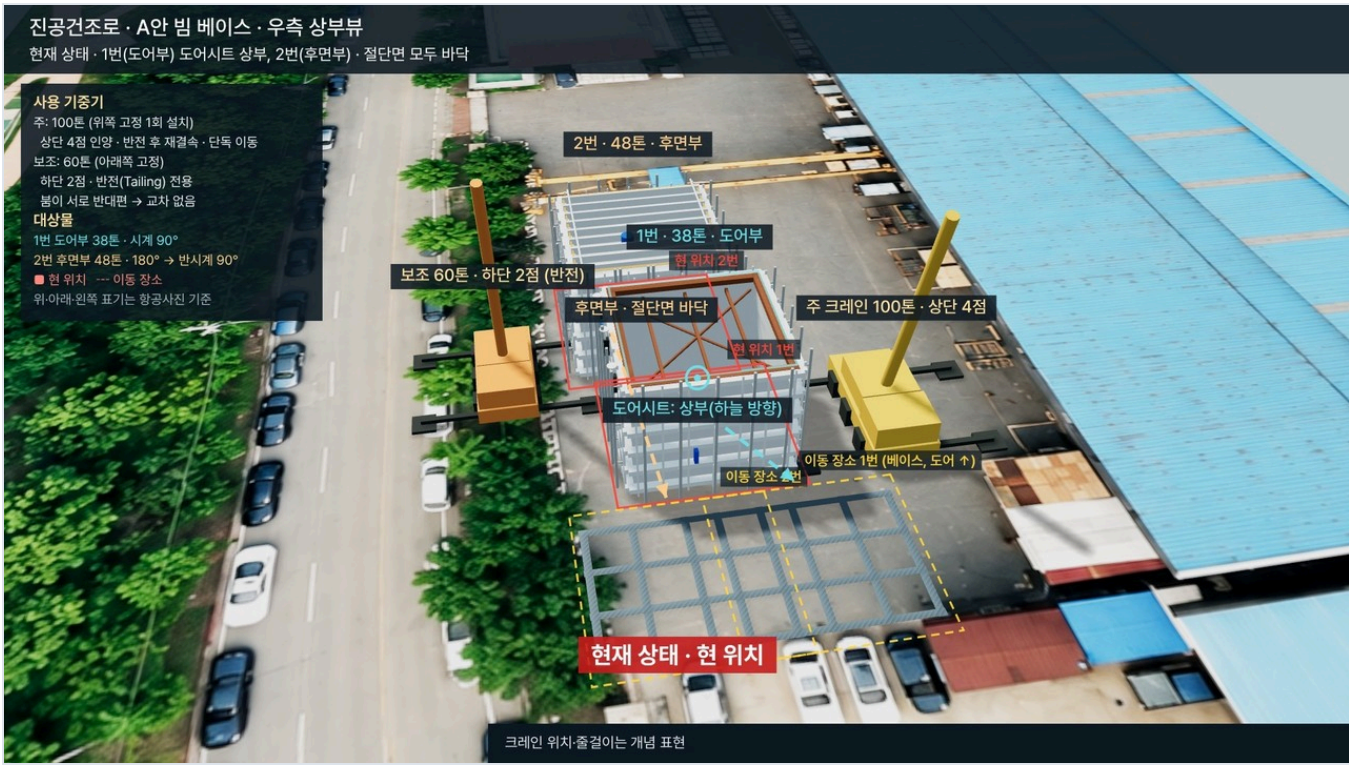
2026-10-13 · 엔엠솔루션 (대표 김성배) → 주식회사 금강변압기 · 견적번호 NM-2610-01

금강변압기 마당의 진공건조로 2분할체(1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t)를 회전·안착하고 접합부를 용접하는 계획임. 신규 사다리형 임시 베이스 위에 안착해 밀착·용접하는 방식임. 일정은 2026.10.21~11.02(작업일 11일)로 가정함.

1. 공사 개요

항목	내용
공사명	진공건조로 2기 회전·안착, 베이스 제작, 접합부 사상·용접
장소	경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214, 주식회사 금강변압기 마당 (30t 갠트리 크레인 옆)
대상물	1번 도어부 38t (사진 오른쪽, 도어시트 상부), 2번 후면부 48t (사진 왼쪽), 합계 약 86t. 두 조각 모두 현재 절단면이 바닥을 향함
작업 범위	베이스 제작·설치, 회전·안착, 밀착 이동, 접합면 사상, 접합부 용접
공기	가정 일정 2026.10.21(수) ~ 11.02(월), 작업일 11일 (일요일 휴무, 1일 8시간). 날짜는 가정이며 착공일은 발주처 협의로 확정함
견적	공급가액 55,253,000원 (도비 24,522,000 · 용접 27,721,000 · 베이스 3,010,000, 부가세 별도)
제외	전기 수전, 배관·닥트 해체·복구, 보온, 도장, 비파괴검사, 시운전

현장 갠트리 30t로는 인양 불가하여 이동식 크레인 100t(주) + 60t(반전 보조)로 작업함. 현재 위치와 이동 장소는 아래와 같음.



현재 상태 (우측 상부뷰): 1번 도어부(앞쪽)·2번 후면부(뒤쪽), 점선은 베이스 위치

2. 작업 순서 (신규 사다리형 베이스)

2-1. 베이스 제작·설치 (1~3일차)

- 10,000 × 5,000 × H1,100, 중고 H-250×250 약 10t(회수조건). 하부 사다리 → 기둥 32본 → 상부 레일 4줄 → 상부 가로대 용접 결속 순으로 설치함.
- 접합선 아래는 가로대·기둥을 비워 하부 용접 통로(순높이 600)로 사용함.



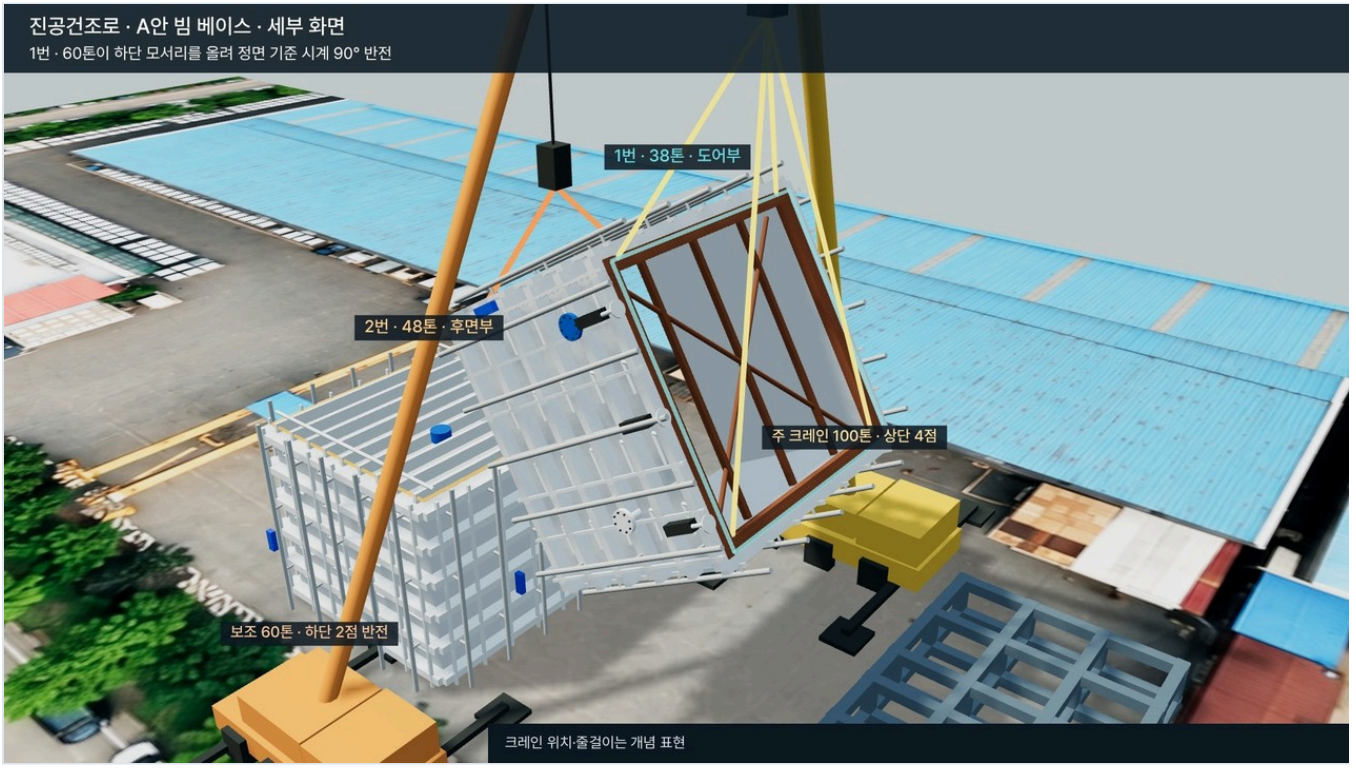
베이스 구성: 하부 사다리 + 기둥 + 상부 레일·가로대

2-2. 회전·베이스 안착 (4일차, 100t + 60t)

- 1번(38t): 100t 상단 4점 + 60t 하단 2점으로 정면 기준 시계 90° 반전 → 제자리에 내려 새 상단 4점에 재결속 → 100t 단독으로 베이스 안착(도어는 항공사진 위쪽).
- 2번(48t): 공중 수평 180° 회전 후 수직 반시계 90° 반전 → 같은 방법으로 1번에서 600mm 띄워 안착.
- 크레인은 위(100t)·아래(60t) 반대편 고정 배치로 붐·훅이 교차하지 않음.



1번 반전: 60t가 하단 모서리를 올려 시계 90°



1번 반전 세부



1번 재인양 후 베이스로 이동



2번 반전: 수평 180° 후 수직 반시계 90°



2번 베이스로 이동



두 조각 안착 완료 (간격 600mm)

2-3. 사상·밀착·용접 (5~11일차)

- 절단면 사상 2일(600mm 간격, 하부는 통로에서) → 유압잭으로 600mm 밀착·가접 2일 → 접합부 용접 3일(상부·측면은 외부, 하부는 베이스 통로에서).



완료: 베이스 위 일체화

3. 인양계획 (인양일 10/24 가정)

3-1. 사용 크레인

크레인	역할
100t (주)	상단 4점 인양, 반전 후 재결속·단독 이동
60t (보조)	하단 2점, 반전 후 이탈

대상물은 1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t임. 크레인 사양·배치는 크레인 업체와 협의해 확정함.

3-2. 인양 순서와 통제

1. TBM, 위험성평가, 줄걸이 장비 점검
2. 100t·60t 진입, 아웃리거 설치, 받침 철판 수평 확인
3. 1번(38t) 상단 4점 + 하단 2점 결속, 시험 인양
4. 1번 정면 기준 시계 90° 반전, 원래 자리에 내려놓기, 줄걸이 해제, 60t 이탈
5. 1번 새 상단 4점 재결속, 100t 단독 재인양, 베이스로 이동·안착 (도어는 항공사진 위쪽)
6. 2번(48t) 결속, 수평 180° 회전 후 수직 반시계 90° 반전, 원래 자리에 내려놓기, 60t 이탈
7. 2번 재결속, 100t 단독 재인양, 1번에서 600mm 띄워 베이스에 안착
8. 크레인 철수, 정리

4. 타임테이블(가정 일정 10.21~11.02)과 투입 계획

아래 날짜(2026.10.21(수)~11.02(월))는 가정 일정임. 일요일 휴무, 작업일 11일 기준. 실제 착공일은 발주처 협의로 확정함. 크레인은 인양일(가정 10/24, 토) 하루 투입함.

공정	일정 (가정)	일수	인원	장비
베이스 제작·설치	10/21(수)~10/23(금)	3	시공자 3명	용접기, 절단기, 현장 30t 갠트리
회전·베이스 안착	10/24(토)	1	도비 6명, 안전관리자 1명	100t + 60t 크레인, 도비 장비
접합면 사상	10/26(월)~10/27(화)	2	사상 기술자 2명, 조공 2명	그라인더, 환기·조명
용접면 밀착 이동	10/28(수)~10/29(목)	2	도비 6명·3명, 안전관리자 1명	유압잭·윈치 25tf 이상
접합부 용접	10/30(금)~11/02(월)	3	용접사 3명, 고급기술자 2명	CO2 용접기 3대, 환기, 작업발판

5. 안전관리 계획

5-1. 안전보건 조직

역할	인원·투입	주요 업무
현장 책임자	엔엠솔루션 1명 (도비 반장 겸임)	공정·인원 관리, 발주처 협의, 작업허가 신청
안전담당 (관리감독자)	1명, 인양일·밀착 이동일	TBM, 위험성평가, 인양구역 통제, 보호구 점검
신호수	2명, 인양일	크레인 신호 단일화, 반경 내 출입 통제
화재감시자	1명, 화기작업일 전담	화재 감시, 소화기 비치, 작업 후 잔류 화기 확인
발주처 안전 담당	금강변압기 (확인 필요)	화기·중량물 작업허가, 출입 승인

5-2. 위험성평가 (주요 작업)

작업	위험요인	위험성	감소대책
베이스 제작	절단·용접 불티 화재, 중량물 협착	중	화재감시자, 소화기, 지게차 유도자 배치
회전·안착	인양물 낙하, 크레인 전도, 협착	상	인양 순서 준수, 받침철판 확인, 반경 내 출입 금지, 신호 단일화
접합면 사상	비산물, 소음, 분진	중	보안경·방진마스크·귀마개, 국소배기
밀착 이동	레일 이탈, 조각 사이 끼임	상	이탈 방지 스토퍼, 이동 중 조각 사이 출입 금지
접합부 용접	화재, 용접흄, 감전, 협소공간	상	화재감시자, 배기·가스 측정, 용접기 접지·누전차단기
상부 작업	추락	중	작업발판 고정, 안전대 착용

5-3. 비상연락체계

구분	연락처
화재·구급	119
경찰	112
발주처 안전 담당	확인 필요
엔엠솔루션 현장 책임자	확인 필요
크레인 업체	확인 필요
인근 응급의료기관	착공 전 확인해 현장 게시

6. 확인이 필요한 사항

- 인양 포인트(러그·모서리) 강도와 하부 스키드 위치

견적서 목차

금강변압기 진공건조로 회전·안착 및 접합 용접 공사 (공급자: 엔엠솔루션)

No	시트	내용	페이지
§1	견적서	표지·공종 합계·특기사항	p.2~3
§2	원가계산서	비목별 원가 집계	p.4
§3	산출근거	항목별 산출식·근거	p.5
§4	도비	도비 내역	p.6
§5	용접	용접 내역	p.7
§6	베이스	베이스 내역	p.8
§7	베이스자재	H빔 자재 산출	p.9
§8	공정표	공정표 (가정 일정 10/21~11/2)	p.10

NM SOLUTION

견 적 서

견적일자 2026-10-13
견적번호 NM-2610-01

수신

업체명	주식회사 금강변압기
담당자	
연락처	
현장 주소	경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214 (사내 마당)
공사명	진공건조로 2분할체 회전·안착, 임시 베이스 제작, 접합부 사상·용접 공사

공급자

상호	엔엠솔루션 (NM SOLUTION)
대표	김성배
주소	경기도 평택시 고덕동 도시지원로 121 지식공장아이타워 906호
전화	대표 1800-5901 / 직통 010-2369-3691
홈페이지	nm-solution.co.kr
사업자등록번호	

견적금액 일금 오천오백이십오만삼천원정 (₩ 55,253,000, VAT 별도)

견적 내역

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
	도비 작업: 회전·베이스 안착(100t·60t), 밀착 이동, 안전펜스						
1	도비 전문기공	회전·안착·밀착 이동	15	인·일	300,000	4,500,000	안착일 6명 + 밀착 이동 6명·3명 (6, 6, 3)
2	신호수	크레인 인양 신호	2	인·일	260,000	520,000	2명 × 1일 (안착일)
3	안전담당 (관리감독자)	작업 전 TBM·인양구역 통제	3	인·일	320,000	960,000	1명 × 3일
4	크레인	100TON	1	대·일	2,400,000	2,400,000	안착일 1일
5	크레인	60TON	1	대·일	1,700,000	1,700,000	안착일 1일
6	아웃리거 받침 철판	1,500×1,500×25t, 8매	1	식	640,000	640,000	아스팔트 지반 보호
7	밀착 이동 장비	유압잭·윈치·스키드	1	SET	2,000,000	2,000,000	밀착 이동 2일
8	공구사용손료	도비 전문장비·줄걸이구	1	SET	3,000,000	3,000,000	
9	소모품·잡자재	목재 받침·와이어 보호대 등	1	식	1,000,000	1,000,000	
10	안전펜스 임대	이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m	242	매·일	5,000	1,210,000	22매(둘레 50m + 출입문) × 11일
11	펜스 설치·해체	설치 인건비	2	인·일	250,000	500,000	설치 2명 × 0.5일 + 해체 2명 × 0.5일
12	펜스 운반	1톤 화물 왕복	2	회	260,000	520,000	반입 1 + 반출 1
13	출입통제 안전장비		1	식	380,000	380,000	
14	경비	간식·음료·교통비 등	1	식	600,000	600,000	
15	법정경비·일반관리비·이윤	산재·고용보험, 산업안전보건관리비, 일반관리비, 이윤, 단수정리	1	식	4,592,000	4,592,000	원가계산서 참조
	도비 소계					**24,522,000**	도비 시트 참조
	용접 작업: 접합면 사상, CO2 용접, 화재감시						
16	용접사	CO2 용접 (접합부)	9	인·일	500,000	4,500,000	3명 × 3일
17	고급기술자	제관사 수준 (취부·치수 관리)	6	인·일	350,000	2,100,000	2명 × 3일
18	사상 기술자	접합면 그라인딩	4	인·일	300,000	1,200,000	2명 × 2일
19	조공	사상·용접 보조	4	인·일	200,000	800,000	2명 × 2일
20	화재감시자	용접·사상 화기작업 전담	5	인·일	250,000	1,250,000	1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3)
21	CO2 용접기 대여	500A급	9	대·일	400,000	3,600,000	3대 × 3일
22	그라인더·환기·조명	송풍기, 투광등 포함	1	SET	800,000	800,000	
23	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재	1	식	3,680,000	3,680,000	
24	작업발판 장비 임대		1	식	1,000,000	1,000,000	

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
25	가스절단기 임대	산소·LPG, 2대 공정기간 상시	22	대·일	100,000	2,200,000	2대 × 11일
26	경비	식대·교통비·부대 잡비	1	식	1,400,000	1,400,000	용접 9 + 고급기술자 6 + 사상 4 + 조공 4 + 화재감시 5
27	법정경비·일반관리비·이윤	산재·고용보험, 산업안전보건관리비, 일반관리비, 이윤, 단수정리	1	식	5,191,000	5,191,000	원가계산서 참조
용접 소계						**27,721,000**	용접 시트 참조
	베이스 작업: 임시 사다리형 베이스 제작·설치·회수						
28	H빔 (회수조건)	H-250×250×9×14, 10m 4·5m 16·0.6m 30EA	1	식	1,800,000	1,800,000	공사 후 회수 조건
29	H빔 운반	반입·회수	1	식	160,000	160,000	
30	시공자	베이스 제작·설치	3	인·일	350,000	1,050,000	3명 × 1일
베이스 소계						**3,010,000**	베이스 시트 참조
공급가액						**55,253,000**	
부가세 (10%)						**5,525,300**	
합계 (VAT 포함)						**60,778,300**	

특기사항

1. 공사 기간: 2026.10.21 ~ 2026.11.02 (가정 일정, 작업일 11일, 공정표 시트 참조). 날짜는 가정이며 착공일은 발주처 협의로 확정함.

2. 결제 조건: 선수금 30% (계약 시), 중도금 30% (회전·안착 완료 시), 잔금 40% (용접 완료 후). VAT 포함 기준 18,233,490원 / 18,233,490원 / 24,311,320원.

3. 견적 유효기간: 발행일로부터 30일.

4. 포함: 임시 베이스 제작·설치·회수, 이동식 크레인(100t·60t)·도비, 접합면 사상, CO2 용접, 화재감시, 안전펜스·출입통제.

5. 제외: 전기 수전, 배관·닥트 해체·복구, 보온, 도장, 비파괴검사(PT/UT), 시운전. 비파괴검사는 발주처 요구 시 별도 정산함.

6. 크레인 사양·배치는 크레인 업체와 협의해 확정하며, 크레인 변경에 따른 추가비용은 없음.

7. 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행하며 추가 정산하지 않음. 기상(우천 시 용접 불가)·발주처 사유에 따른 대기는 별도 협의함.

8. 작업구역(약 10×15m)은 이동식 안전펜스로 통제하며, 발주처 안전관리 규정과 출입 절차를 따름.

위와 같이 견적합니다.

2026년 10월 13일

엔엠솔루션 대표 김성배 (인)

엔엠솔루션 | 경기도 평택시 고덕동 도시지원로 121 지식공장아이타워 906호 | 대표전화 1800-5901 | 직통 010-2369-3691 | nm-solution.co.kr

공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 진공건조로 회전·안착 및 접합부 용접 공사 | NM-2610-01

비목	도비	용접	베이스	합계	구성비
재료비	1,380,000	3,680,000	1,800,000	6,860,000	12.4%
노무비	6,480,000	9,850,000	1,050,000	17,380,000	31.5%
경비	12,070,000	9,000,000	160,000	21,230,000	38.4%
산재보험료	230,688	350,660	-	581,348	1.1%
고용보험료	74,520	113,275	-	187,795	0.3%
산업안전보건관리비	244,446	420,783	-	665,229	1.2%
순공사원가	**20,479,654**	**23,414,718**	**3,010,000**	**46,904,372**	**84.9%**
일반관리비	1,023,983	1,170,736	-	2,194,719	4.0%
이윤	3,018,546	3,135,818	-	6,154,364	11.1%
단수정리	-182	-272	-	-454	0.0%
공급가액	**24,522,000**	**27,721,000**	**3,010,000**	**55,253,000**	**100.0%**
부가가치세 (10%)				5,525,300	
총 공사금액				**60,778,300**	

요율: 산재 3.56%·고용 1.15% (노무비 기준), 산업안전보건관리비 3.11% ((재료비 + 노무비) 기준), 일반관리비 5% (순공사원가 기준), 이윤 15%. 근거는 아래 적용 요율 표. 베이스 공종은 회수조건 임시 구조물로 재료비·운반비·노무비만 계상함.

적용 요율

항목	적용 기준	요율	근거
산재보험료	노무비 ×	3.56%	2026년 고용노동부 보험료율 고시 (건설업)
고용보험료	노무비 ×	1.15%	2026년 고용노동부 보험료율 고시 (150인 미만)
산업안전보건관리비	(재료비 + 노무비) ×	3.11%	고용노동부 산업안전보건관리비 계상기준
일반관리비	순공사원가 ×	5.00%	6% 이내 적용 (국가계약법 시행규칙 제8조 기준)
이윤	(노무비 + 경비 + 일반관리비) ×	15.00%	15% 이내 적용 (국가계약법 시행규칙 제8조 기준)

견적 산출근거

금액은 공종 시트에서 연동됨. 인원·일수는 작업 범위와 공정표 기준, 단가는 동종 플랜트 현장 시장 단가 기준으로 산정함.

공종	품명	규격	산출식	금액(원)	근거
도비	도비 전문기공	회전·안착·밀착 이동	(6 + 6 + 3)명 × 300,000원	4,500,000	인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 중량물 도비 전문기공 시장 단가
도비	신호수	크레인 인양 신호	2명 × 1일 × 260,000원	520,000	크레인 인양 작업 안전관리 인력, 단가: 시장 단가
도비	안전담당 (관리감독자)	작업 전 TBM·인양구역 통제	1명 × 3일 × 320,000원	960,000	크레인 인양 작업 안전관리 인력, 단가: 시장 단가
도비	크레인	100TON	1대 × 1일 × 2,400,000원	2,400,000	이동식 크레인 1일 임대 시장 단가 (운전원 포함)
도비	크레인	60TON	1대 × 1일 × 1,700,000원	1,700,000	이동식 크레인 1일 임대 시장 단가 (운전원 포함)
도비	아웃리거 받침 철판	1,500×1,500×25t, 8매	8매 × 80,000원	640,000	장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
도비	밀착 이동 장비	유압잭·윈치·스키드	1식 (2일)	2,000,000	장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
도비	공구사용손료	도비 전문장비·줄걸이구	1식	3,000,000	중량물 작업 전문장비 사용 손료
도비	소모품·잡자재	목재 받침·와이어 보호대 등	1식	1,000,000	자재 시장 단가, 작업 범위 기준 1식
도비	안전펜스 임대	이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m	작업구역 10×15m, 둘레 50m ÷ 2.4m = 21매 + 출입문 1매 → 22매 × 11일 × 5,000원	1,210,000	작업구역 둘레 기준 수량 × 임대 시장 단가
도비	펜스 설치·해체	설치 인건비	2명 × 1일 × 250,000원	500,000	인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
도비	펜스 운반	1톤 화물 왕복	2회 × 260,000원	520,000	화물 운반 시장 단가
도비	출입통제 안전장비		1식	380,000	작업구역 출입통제 자재, 1식
도비	경비	간식·음료·교통비 등	1식 600,000원	600,000	공종 현장 부대비 1식
	법정경비·일반관리비·이윤			**4,592,000**	법정 요율·일반관리비·이윤 (원가계산서 하단 참조)
	공종 합계			**24,522,000**	부가세 별도

용접	용접사	CO2 용접 (접합부)	3명 × 3일 × 500,000원	4,500,000	인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
용접	고급기술자	제관사 수준 (취부·치수 관리)	2명 × 3일 × 350,000원	2,100,000	인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
용접	사상 기술자	접합면 그라인딩	2명 × 2일 × 300,000원	1,200,000	인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
용접	조공	사상·용접 보조	2명 × 2일 × 200,000원	800,000	인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
용접	화재감시자	용접·사상 화기작업 전담	1명 × 5일 × 250,000원	1,250,000	산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2 (화기작업 화재감시자 배치), 단가는 숙련 기능인력 시장 단가
용접	CO2 용접기 대여	500A급	3대 × 3일 × 400,000원	3,600,000	장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
용접	그라인더·환기·조명	송풍기, 투광등 포함	1식	800,000	장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
용접	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재	1식 (용접재 3,000,000 + 전원 케이블·잡자재 680,000)	3,680,000	자재 시장 단가, 작업 범위 기준 1식
용접	작업발판 장비 임대		1식	1,000,000	장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
용접	가스절단기 임대	산소·LPG, 2대 공정기간 상시	2대 × 11일 × 100,000원	2,200,000	장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
용접	경비	식대·교통비·부대 잡비	28인·일 기준 1식	1,400,000	투입 인·일 기준 현장 부대비
	법정경비·일반관리비·이윤			**5,191,000**	법정 요율·일반관리비·이윤 (원가계산서 하단 참조)
	공종 합계			**27,721,000**	부가세 별도

베이스	H빔 (회수조건)	H-250×250×9×14, 10m 4·5m 16·0.6m 30EA	1식 (9,991kg)	1,800,000	H빔 9,991kg (베이스자재 시트), 공사 후 회수 조건 1식
베이스	H빔 운반	반입·회수	1식	160,000	화물 운반 시장 단가 (반입·회수)
베이스	시공자	베이스 제작·설치	3명 × 1일 × 350,000원	1,050,000	인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
	공종 합계			**3,010,000**	부가세 별도

공종별 내역서

견적번호 NM-2610-01 | 견적일 2026-10-13 | 주식회사 금강변압기 귀중

공 종 : 진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일), 용접면 밀착 이동(2일), 작업구역 안전펜스

구분	품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고	비목
노무비	도비 전문기공	회전·안착·밀착 이동	인·일	15	300,000	4,500,000	안착일 6명 + 밀착 이동 6명·3명 (6, 6, 3)	노무비
	신호수	크레인 인양 신호	인·일	2	260,000	520,000	2명 × 1일 (안착일)	노무비
	안전담당 (관리감독자)	작업 전 TBM·인양구역 통제	인·일	3	320,000	960,000	1명 × 3일	노무비
장비	크레인	100TON	대·일	1	2,400,000	2,400,000	안착일 1일	경비
	크레인	60TON	대·일	1	1,700,000	1,700,000	안착일 1일	경비
	아웃리거 받침 철판	1,500×1,500×25t, 8매	식	1	640,000	640,000	아스팔트 지반 보호	경비
	밀착 이동 장비	유압잭·윈치·스키드	SET	1	2,000,000	2,000,000	밀착 이동 2일	경비
	공구사용손료	도비 전문장비·줄걸이구	SET	1	3,000,000	3,000,000		경비
재료비	소모품·잡자재	목재 받침·와이어 보호대 등	식	1	1,000,000	1,000,000		재료비
안전시설	안전펜스 임대	이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m	매·일	242	5,000	1,210,000	22매(둘레 50m + 출입문) × 11일	경비
	펜스 설치·해체	설치 인건비	인·일	2	250,000	500,000	설치 2명 × 0.5일 + 해체 2명 × 0.5일	노무비
	펜스 운반	1톤 화물 왕복	회	2	260,000	520,000	반입 1 + 반출 1	경비
	출입통제 안전장비		식	1	380,000	380,000		재료비
경비	경비	간식·음료·교통비 등	식	1	600,000	600,000		경비
재료비 계						1,380,000		
노무비 계						6,480,000		
경비 계						12,070,000		
산재보험료						230,688	노무비 × 3.56%	
고용보험료						74,520	노무비 × 1.15%	
산업안전보건관리비						244,446	(재료비 + 노무비) × 3.11%	
순공사원가						**20,479,654**		
일반관리비						1,023,983	순공사원가 × 5%	
이윤						3,018,546	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.0%	
단수정리						-182	천원 미만 절사	
공종 합계						**24,522,000**	**부가세 별도**	

※ 수량·단가의 근거는 '산출근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

공종별 내역서

견적번호 NM-2610-01 | 견적일 2026-10-13 | 주식회사 금강변압기 귀중

공 종 : 접합면 사상(2일) 및 접합부 CO2 용접(3일)

구분	품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고	비목
노무비	용접사	CO2 용접 (접합부)	인·일	9	500,000	4,500,000	3명 × 3일	노무비
	고급기술자	제관사 수준 (취부·치수 관리)	인·일	6	350,000	2,100,000	2명 × 3일	노무비
	사상 기술자	접합면 그라인딩	인·일	4	300,000	1,200,000	2명 × 2일	노무비
	조공	사상·용접 보조	인·일	4	200,000	800,000	2명 × 2일	노무비
	화재감시자	용접·사상 화기작업 전담	인·일	5	250,000	1,250,000	1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3)	노무비
장비	CO2 용접기 대여	500A급	대·일	9	400,000	3,600,000	3대 × 3일	경비
	그라인더·환기·조명	송풍기, 투광등 포함	SET	1	800,000	800,000		경비
재료비	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재	식	1	3,680,000	3,680,000		재료비
장비	작업발판 장비 임대		식	1	1,000,000	1,000,000		경비
	가스절단기 임대	산소·LPG, 2대 공정기간 상시	대·일	22	100,000	2,200,000	2대 × 11일	경비
경비	경비	식대·교통비·부대 잡비	식	1	1,400,000	1,400,000	용접 9 + 고급기술자 6 + 사상 4 + 조공 4 + 화재감시 5	경비
재료비 계						3,680,000		
노무비 계						9,850,000		
경비 계						9,000,000		
산재보험료						350,660	노무비 × 3.56%	
고용보험료						113,275	노무비 × 1.15%	
산업안전보건관리비						420,783	(재료비 + 노무비) × 3.11%	
순공사원가						**23,414,718**		
일반관리비						1,170,736	순공사원가 × 5%	
이윤						3,135,818	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.0%	
단수정리						-272	천원 미만 절사	
공종 합계						**27,721,000**	**부가세 별도**	

※ 수량·단가의 근거는 '산출근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

공종별 내역서

견적번호 NM-2610-01 | 견적일 2026-10-13 | 주식회사 금강변압기 귀중

공 종 : 사다리형 일체 임시 베이스 제작·설치 및 공사 후 회수, H-250×250

구분	품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고	비목
재료비	H빔 (회수조건)	H-250×250×9×14, 10m 4·5m 16·0.6m 30EA	식	1	1,800,000	1,800,000	공사 후 회수 조건	재료비
운반비	H빔 운반	반입·회수	식	1	160,000	160,000		경비
노무비	시공자	베이스 제작·설치	인·일	3	350,000	1,050,000	3명 × 1일	노무비
재료비 계						1,800,000		
노무비 계						1,050,000		
경비 계						160,000		
산재보험료						-	미적용	
고용보험료						-	미적용	
산업안전보건관리비						-	미적용	
순공사원가						**3,010,000**		
일반관리비						-	미적용	
이윤						-	미적용	
단수정리						-	천원 미만 절사	
공종 합계						**3,010,000**	**부가세 별도**	

※ 수량·단가의 근거는 '산출근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

베이스 자재: H-250×250×9×14 (회수조건)

길이(m)	수량(EA)	총 길이(m)	단위중량(kg/m)	중량(kg)
10	4	40	72.4	2,896
5	16	80	72.4	5,792
0.6	30	18	72.4	1,303
	합계	138		9,991

구분	중량(kg)	수량	금액(원)	비고
H빔 (회수조건)	9,991	1식	1,800,000	공사 후 회수, 사용 기간 손료 개념

단위중량 72.4 kg/m는 KS H-250×250×9×14 공칭값임. 베이스는 임시 구조물로 방청·도장 미적용.

공정표 (가정 일정 2026.10.21 ~ 11.02, 작업일 11일)

공정	투입 인원	10/21 수	10/22 목	10/23 금	10/24 토	10/26 월	10/27 화	10/28 수	10/29 목	10/30 금	10/31 토	11/2 월
안전펜스 설치·작업구역 통제	조공 2명	■										
베이스 제작·설치	시공자 3명	■	■	■								
회전·베이스 안착 (100t + 60t)	도비 6명, 신호수 2, 안전담당				■							
접합면 사상	사상 2, 조공 2, 화재감시 1					■	■					
용접면 밀착 이동	도비 6명·3명, 안전담당							■	■			
접합부 용접	용접사 3, 고급기술자 2, 화재감시 1									■	■	■
펜스 해체·정리	조공 2명											■

가정 일정: 2026-10-21(수) 착공 ~ 11-02(월) 완료, 일요일 휴무 기준 작업일 11일. 날짜는 가정이며 착공일은 발주처 협의로 확정함.